



КОСМОХАКАТОН · 2026

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТОТИП ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ

Прогнозирование рисков ВКД

Проверяемая рекомендация по окну работ на МКС — с траекторией, временной отсечкой и доказательствами.

— Не обещаем «безопасно». Показываем, что известно, чего не хватает и почему одно окно предпочтительнее другого.



2

механизма риска

97

окон в типовом расчёте

1

цепочка доказательств

Будущее не просачивается в прогноз из прошлого

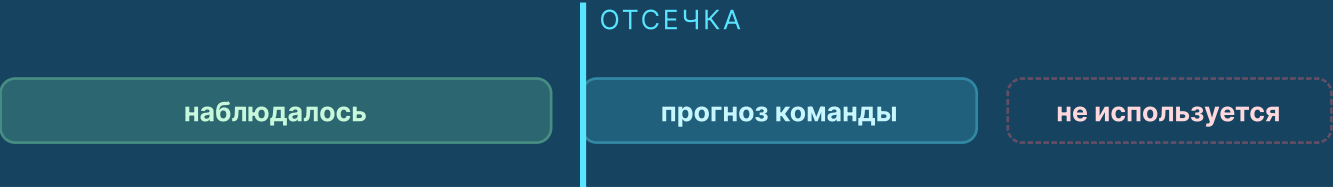
Данные

по issued / creation



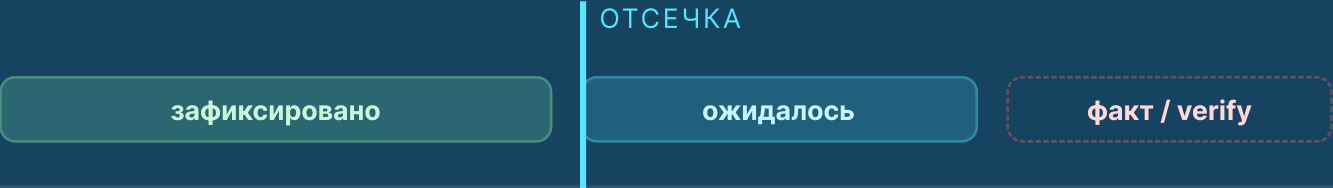
Расчёт

только до cutoff



Проверка

после расчёта



Манифест запуска фиксирует отсечку, версии сырых файлов, исключённые после T записи, параметры и хэши конфигурации.

СЕЙЧАС

Автообновление

текущие данные, ручное обновление, мониторинг выбранного окна

REPLAY

Прогноз из прошлого

произвольная дата, строгая отсечка, последующая сверка с фактом

РАЗБОР

Полный архив

реконструкция обстановки без притворства, что это прошлый прогноз

Историческая орбита берётся из элементов соответствующего периода. Современная орбита не подменяет прошлую.

Разная физика. Одна шкала решений по окну

МЕХАНИЗМ 01

Радиационная обстановка



Поток протонов GOES переносится с геостационара на условия траектории МКС через энергетический спектр и геомагнитное обрезание.



наблюдение → собственный прогноз ≤ 6 ч → внешний прогноз SWPC

ГРАНИЦА

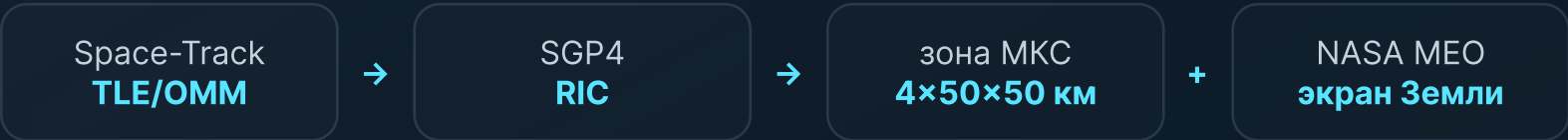
JISS — оценка потока, не доза космонавта. ЮАА учитывается отдельно.

МЕХАНИЗМ 02

Мусор и метеороиды · ММОД



Отслеживаемые объекты и статистическая среда разделены: каталог даёт геометрию сближений, прогноз NASA — изменение мелких частиц.



ТСА ± 10 мин · относительная скорость · возраст элементов

ГРАНИЦА

TLE не даёт вероятность попадания; мелкие фрагменты не каталогизированы.

Система увидела развивающееся событие — и не стала называть окно безопасным

ОТСЕЧКА 03:00 UTC

УВЕРЕННОСТЬ НИЗКАЯ

ПЛАН	06:00–12:30	14,29 pfu·мин
ВЫБОР	08:45–15:15	1,36 pfu·мин

10,5x

ниже оценка потока выше порога геомагнитного обрезания — при той же длительности 6 ч 30 мин

Почему не «благоприятно»: все 390 минут обоих окон остаются нежелательными из-за идущего протонного события; оптимизируется степень воздействия, а не меняется ярлык.

03:00

протонное событие развивается

план · 06:00

выбор · 08:45

03:0009:0015:0021:0003:00

97
окон рассчитано

15 мин
шаг старта

+60 мин
запас на задержку

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Событие выросло до уровня **S3**. В 05:00 мониторинг уже сформировал сообщение: критично с 07:33 — за **153 минуты**.

Это проверка поведения системы, а не обещание точного прогноза амплитуды.

От разрозненных данных — к защищаемому решению

Система сравнивает окна по двум физически разным механизмам, соблюдает временную отсечку и показывает не только ответ, но и основание ответа.

2

механизма на траектории

3

режима времени

0

«безопасно» без оснований

Главный результат — решение, которое можно перепроверить и вовремя пересчитать.

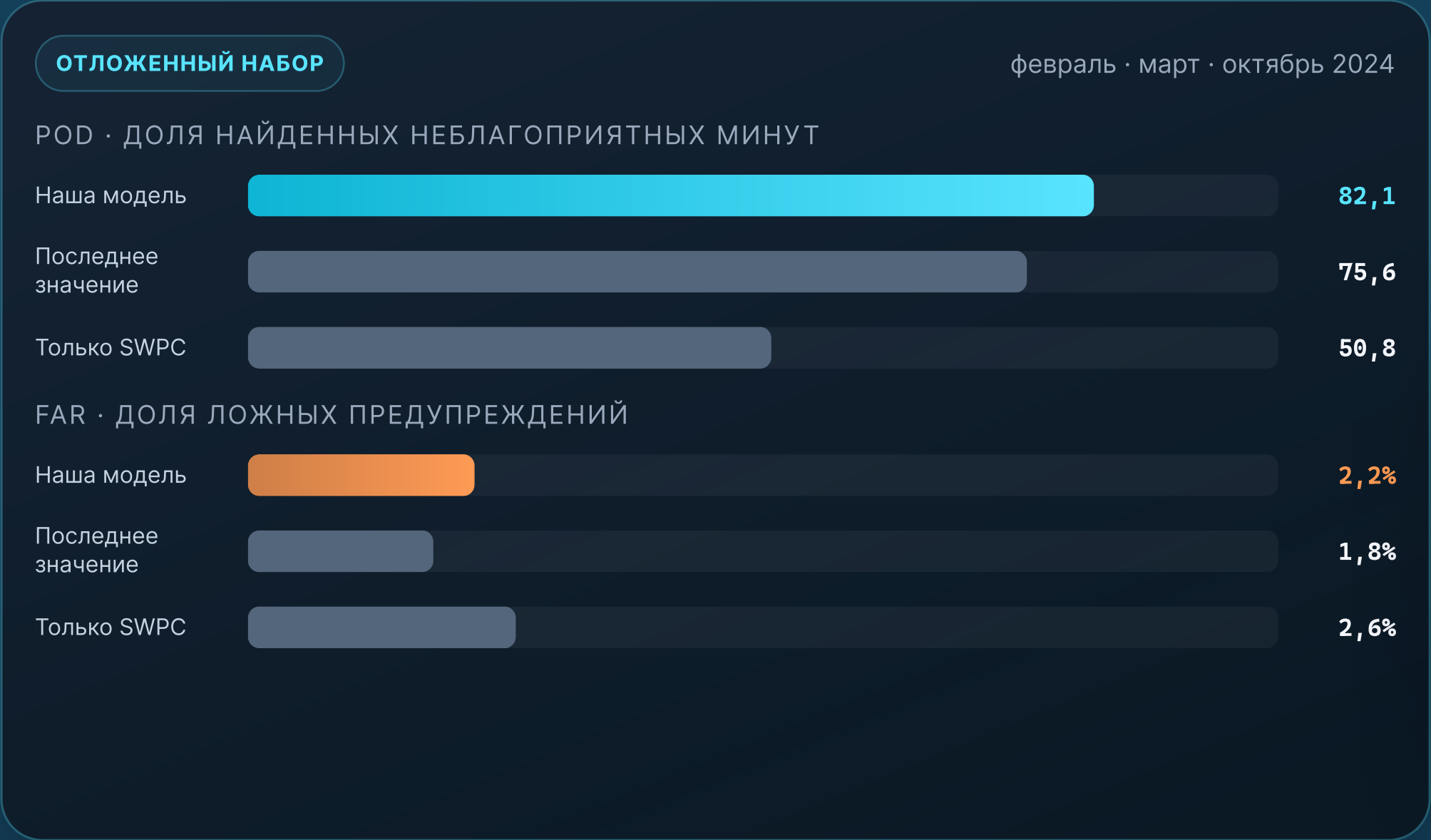
ЧТО ЧЕСТНО ОГРАНИЧЕНО

- 01 Поток протонов — прокси внешней среды, не персональная доза.
- 02 TLE даёт километровую геометрию, не вероятность попадания.
- 03 Прогноз тяжести SEP и MMOD дальше 12 часов требует уточнения.
- 04 При нехватке данных рекомендация снимается, а не «зеленеет».

Спасибо

Готовы показать живой путь: запрос → окно → доказательство → replay.

На отложенных событиях модель чаще замечает неблагоприятные интервалы



+6,5 п.п.

к обнаружению против переноса последнего наблюдения при близкой доле ложных тревог.

ЧЕСТНЫЙ ВЫВОД

Категория тяжести остаётся слабым местом

На отложенном наборе POD критических минут — 10,2%. Поэтому интерфейс понижает уверенность и не маскирует «наименее неблагоприятное» под безопасность.

Контроль: два спокойных периода не дали ложных протонных тревог. Результаты сохранены по каждой отсечке, а не пересчитаны задним числом.

Аналитику нужен выбор времени, а не набор предупреждений

Событие важно только тогда, когда оно относится к МКС, пересекает конкретный выход и подтверждается доступными на тот момент

данными.

01

Задать дату, длительность и диапазон старта



02

Увидеть внешние факторы на траектории



03

Сравнить окна одинаковой длительности



04

Передать обоснованную рекомендацию

РЕЗУЛЬТАТ ЗАПРОСА

Окно + причины + уверенность

- какие интервалы повлияли на выбор;
- наблюдение это, внешний прогноз или расчёт команды;
- какие источники устарели или отсутствуют;
- когда решение нужно пересчитать.

● ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сервис поддерживает решение. Допуск к реальной ВКД остаётся за уполномоченными специалистами.

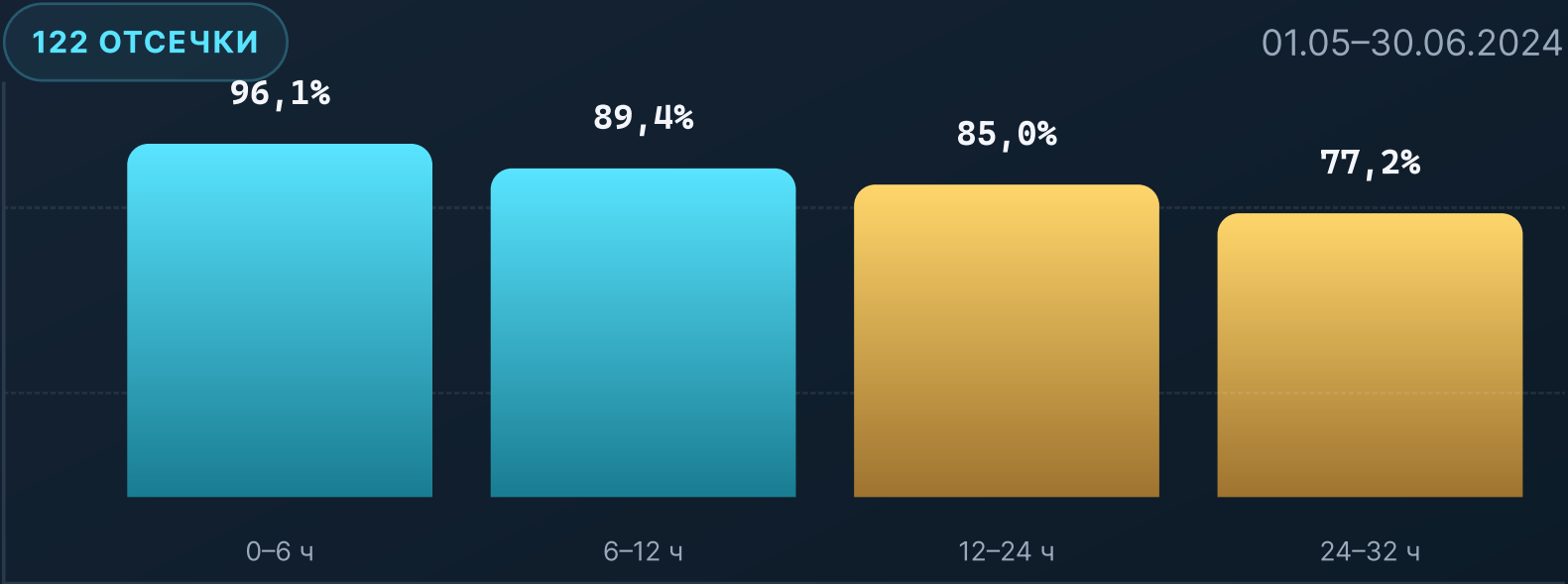
UTC

единая временная шкала

≠ 0

нет данных — не значит нет риска

Чем дальше горизонт, тем осторожнее формулировка



Доля прогнозируемых проходов зоны контроля, подтвердившихся на более свежих элементах.

255

проходов спрогнозировано

220

подтвердилось

50

появилось позже

Правило в продукте

До 12 часов уверенность в сближении — средняя. Дальше — низкая, и рекомендация явно требует пересчёта ближе к выходу.

Почему: элементам обычно меньше суток; основной фактор ошибки — заблаговременность, а не формальный возраст TLE.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Проход зоны — сигнал проверить уточнённые сообщения о сближении, а не готовое решение об уклонении.

Один экран ведёт от запроса к доказательству

СНАЧАЛА — ОТВЕТ

Предпочтительное окно или честное «оснований недостаточно»

Полоса вариантов позволяет быстро сдвинуть старт; изменение длительности запускает новый расчёт, а не

ЗАТЕМ — ПОДРОБНОСТИ

Шкала воздействий, орбита, источники, исходные записи

Клик по интервалу открывает правило, значения, единицы, время публикации и ссылку на сырой файл.

3

режима

15

мин шаг окна

ZIP

HTML + JSON + CSV

EVA WINDOW

Расчёт

Источники

Оповещения

Сохранённые

Прогноз из прошлого · 08.06.2024

● расчёт завершён

Предпочтительное окно

08:45–15:15 UTC

УВЕРЕННОСТЬ НИЗКАЯ

ВРЕМЕННАЯ КАРТИНА

Радияция

ММОД

ВАРИАНТЫ НАЧАЛА

ИСТОЧНИКИ

GOES

SWPC alerts

Kp forecast

ISS TLE

Каталог

NASA MEO

Рекомендация живёт после нажатия «рассчитать»

01

Мониторинг окна

Пересчёт по новым данным и уведомление только при смене состояния: ухудшение, критический интервал, пропажа данных, улучшение.

SSE · БРАУЗЕР · TELEGRAM

02

Проигрывание прошлого

Часы идут шагом 30 минут. На каждом шаге видны только выпуски, которые уже существовали в тот момент.

ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШЕНИЯ

03

Два уровня отчёта

Подробный документ для аналитика и короткая сводка для руководителя с тем же результатом и ограничениями.

HTML · JSON · CSV

04

Проверка отказа

Источник можно отключить в одном запросе, не ломая остальных пользователей, и увидеть корректную деградацию вывода.

FAILURE INJECTION

Каждый вывод можно развернуть до исходной записи

ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

NOAA / GFZ
GOES, алерты, прогнозы, Кр

Space-Track
МКС и каталог объектов

NASA MEO
годовой прогноз потоков

СЕРВИС СБОРА · 8001

ingest
расписание, догрузка пропусков, дедупликация, сырые файлы, статусы

PostgreSQL / SQLite
records · raw · runs · alerts

РАСЧЁТ · 8002

assessment
SGP4, радиация, MMOD, окна, объяснения, replay, verify

requestcutoffraw_idconfig hashalgo 0.2.0

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ · 8000

report
консоль, отчёт, ZIP, SSE, уведомления

10
контролируемых потоков данных в типовом расчёте

Надёжность: кеш не перезаписывается · источник можно заморозить · сервисы перезапускаются · длительная загрузка имеет статус.

● **ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСОВ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ**

Никакого «зелёного» по умолчанию

ЦЕПОЧКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Предупреждение

интервал и влияние



Значение

число + единица



Правило

порог / модель



Источник

issued + URL



raw_id

исходный файл

Наблюдение, внешний прогноз и расчёт команды различаются в шкале и объяснении.

ТЕСТ ОТКАЗА

!

Источник протонов отключён

Результат: «недостаточно оснований для рекомендации», уверенность — нет.

≠ 0

Пропуск данных не трактуется как нулевой риск.

CACHE

Последние записи доступны с отметкой давности.

Изменились данные

NOTIFY или опрос



Окно пересчитано

без повторов того же состояния

- ошибка, квота и устаревание видны пользователю;
- источник можно временно заморозить или отключить в одном запросе;
- следующий выпуск данных превращается в явное время пересчёта.